XXIX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2025)
Córdoba, 9 de septiembre de 2025

# GENERACIÓN Y ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN SINTÉTICA ESPAÑOLA MEDIANTE INGENIERÍA DE DATOS

**Fernando Broncano**, Marcos J. Sequera Fernández, Óscar Mogollón Gutiérrez, Mohammadhossein Homaei y Pablo García Rodríguez

{**fbroncano**, marcosjesus, oscarmg}@unex.es, mhomaei@ambling.es, pablogr@unex.es

Escuela Politécnica
CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

# Obtención de datos personales

Instituto Nacional de Estadística

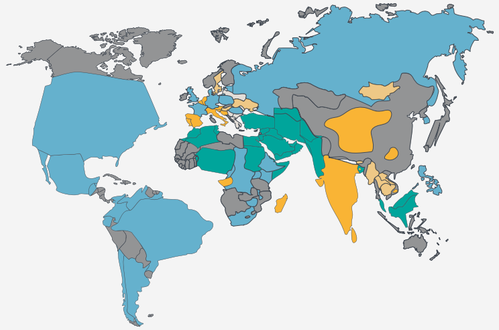
datos abiertos

**Datos personales**
Nombre, apellidos, direcciones, hogares...

Disociación de datos

# Objetivo: necesidad de datos personales asociados

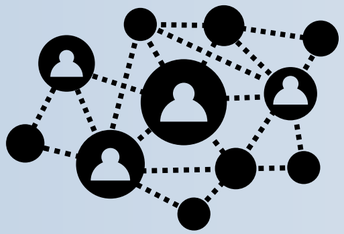
Estudio de flujos migratorios



División en términos geográifcos

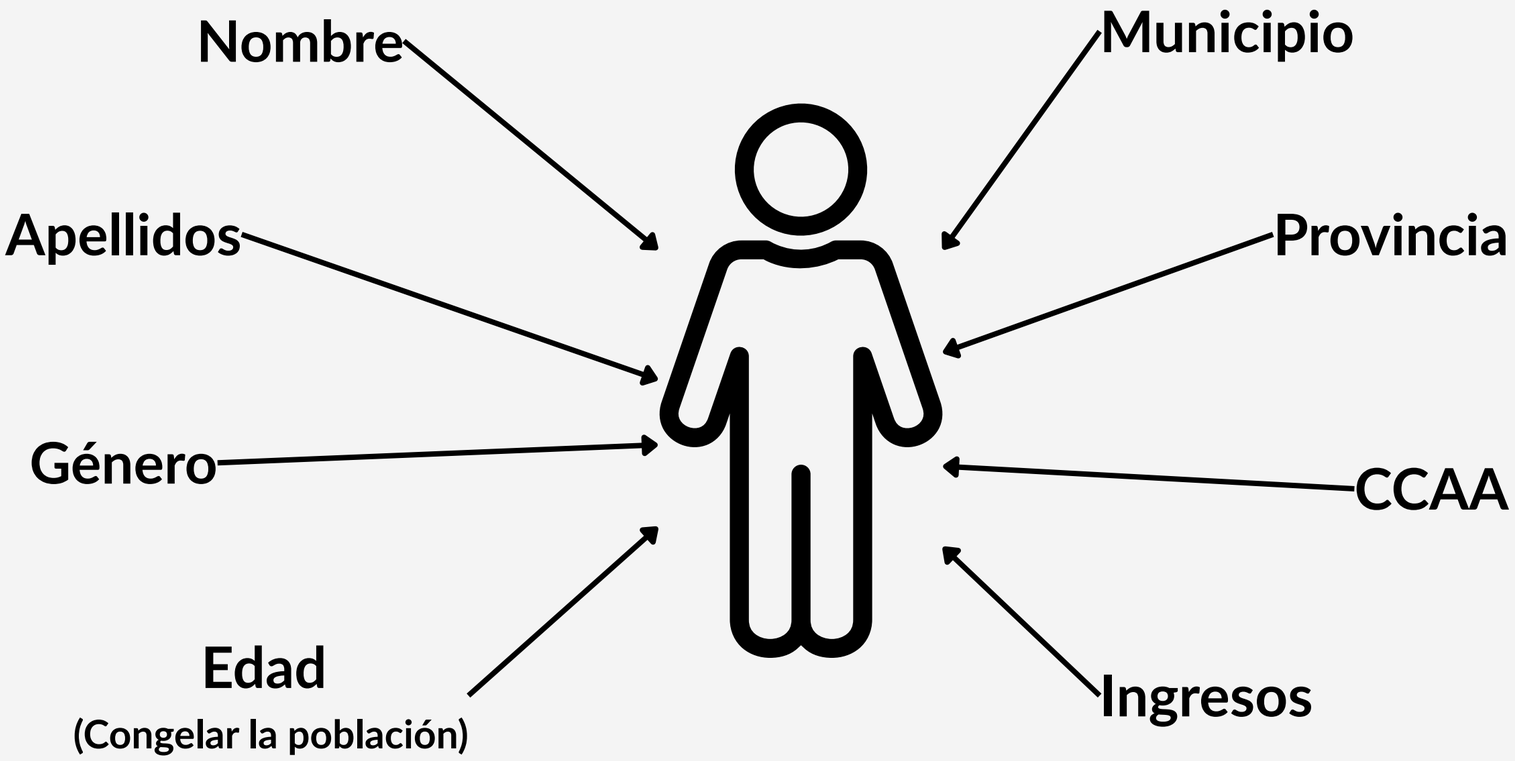
Epidemiología

Uso de datos personales



Construir una población sintética simplificada con vínculos entre personas, hogares y poblaciones

# Datos personales

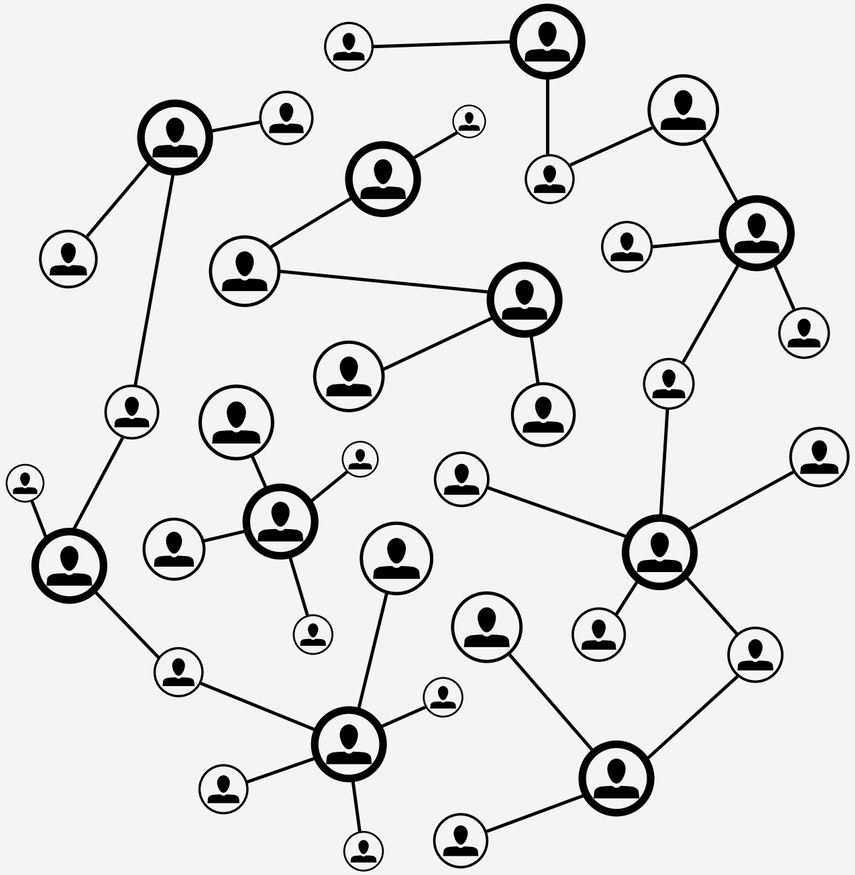


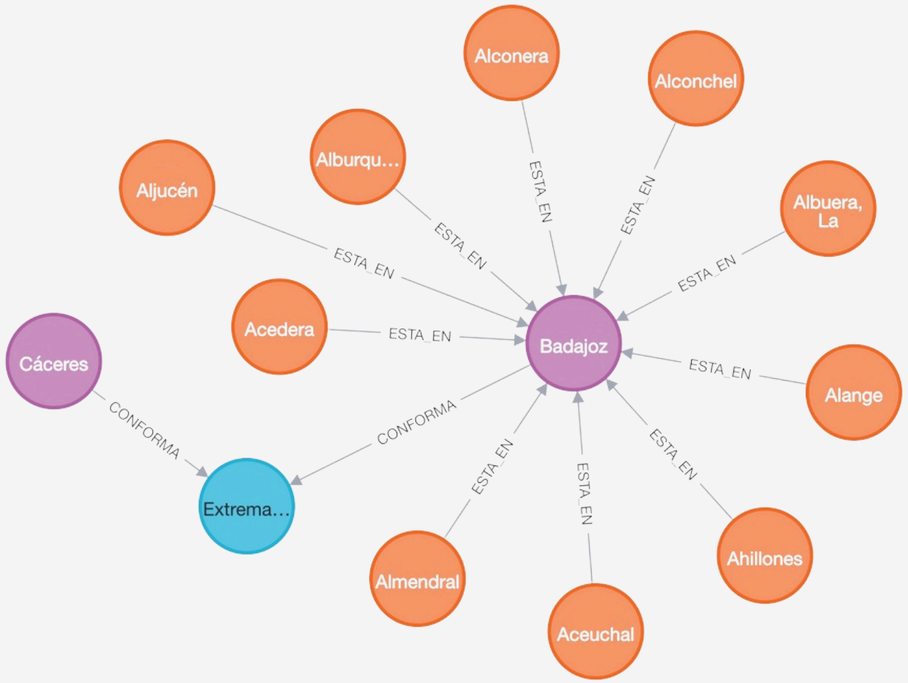
# Fuente de datos

Instituto Nacional de Estadística

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | Provincias | Población por sexo y fecha | Renta media y mediana |
| Apellidos | Municipios | Habitantes por municipio | Tipología de hogares |

# Almacenamiento de los perfiles personales





# Generación de datos

**Identificación**
Frecuencia de uso del nombre según sexo

**Edad**
Distribución ajustada a poblacion española

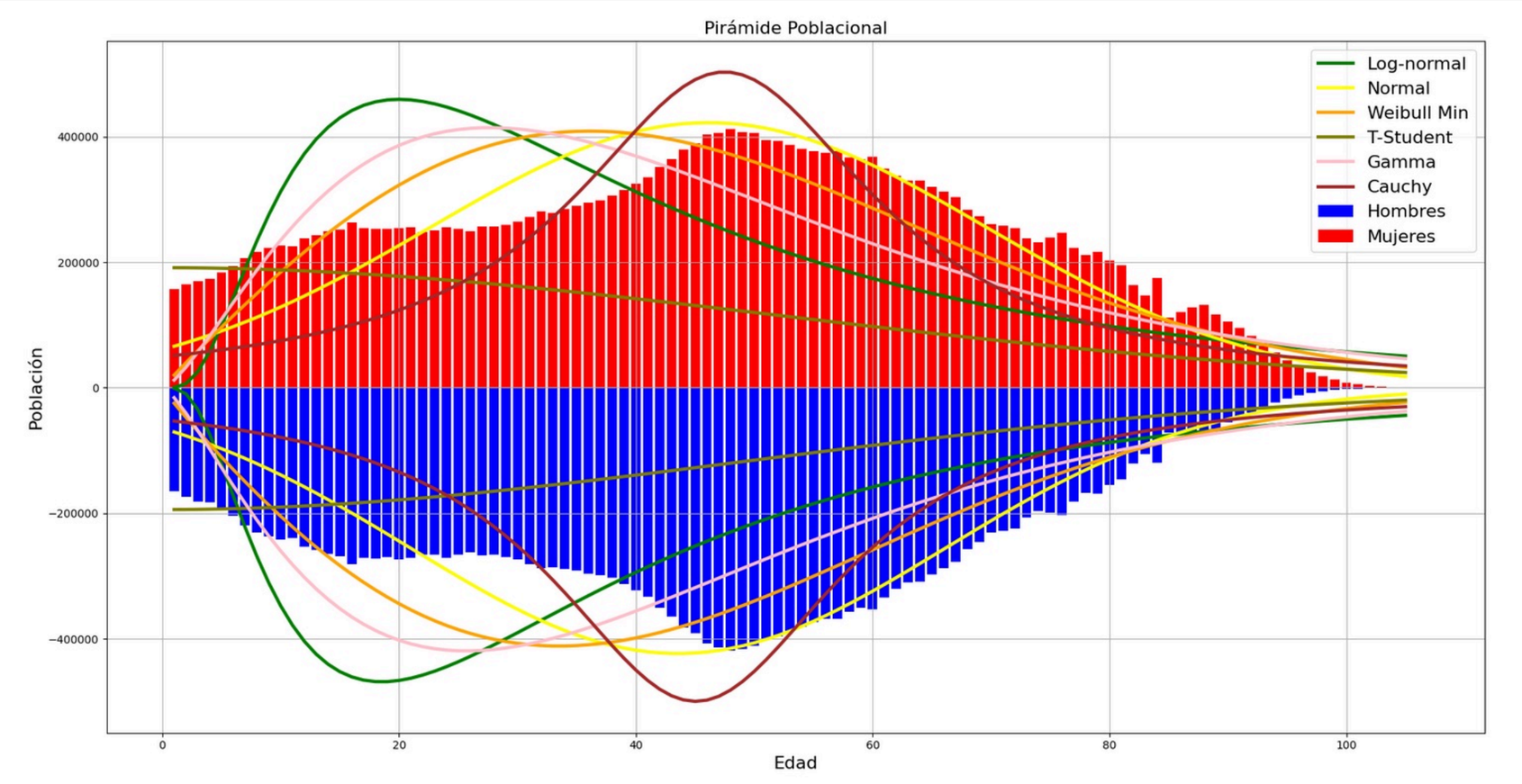
**Residencia**
Selección ponderada con habitantes

**Ingresos**
Log-normal con media y mediana del INE

**Género**
Experiencia de Bernoulli con suceso de género

**Personas por hogar**
Número de personas según INE y Pareto

# Ajuste de distribuciones a pirámide poblacional



# Ajustes de las experiencias (I)

| Variable | Experiencia 1 | Experiencia 2 | Experiencia 3 |
|---|---|---|---|
| **Identificación** | Elección por frecuencia | Elección por frecuencia | Elección por frecuencia |
| **Residencia** | Aleatorio | Por habitantes | Por habitantes |
| **Género** | Bernoulli(0, 5) | Bernoulli población país | Bernoulli pob. municipio |

# Ajustes de las experiencias (II)

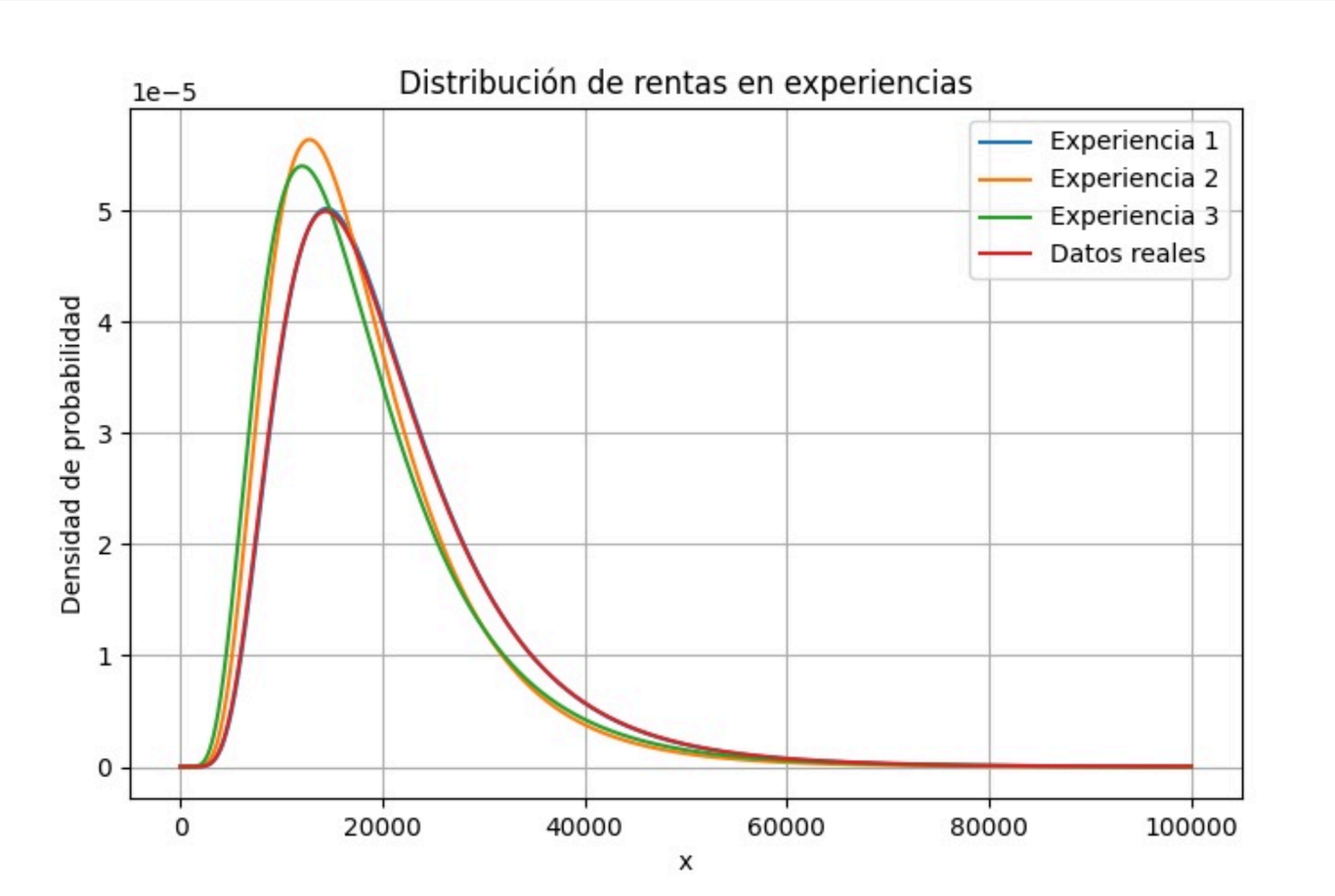
| Variable | Experiencia 1 | Experiencia 2 | Experiencia 3 |
|---|---|---|---|
| **Edad** | Ajuste a normal | Pirámide poblacional | Pirámide poblacional |
| **Ingresos** | Log-normal ingresos pais | Log-normal con género | Log-normal en municipio |
| **Nº de personas** | No aplica | No aplica | Por frecuencia |

# Experimentación y almacenamiento de poblaciones

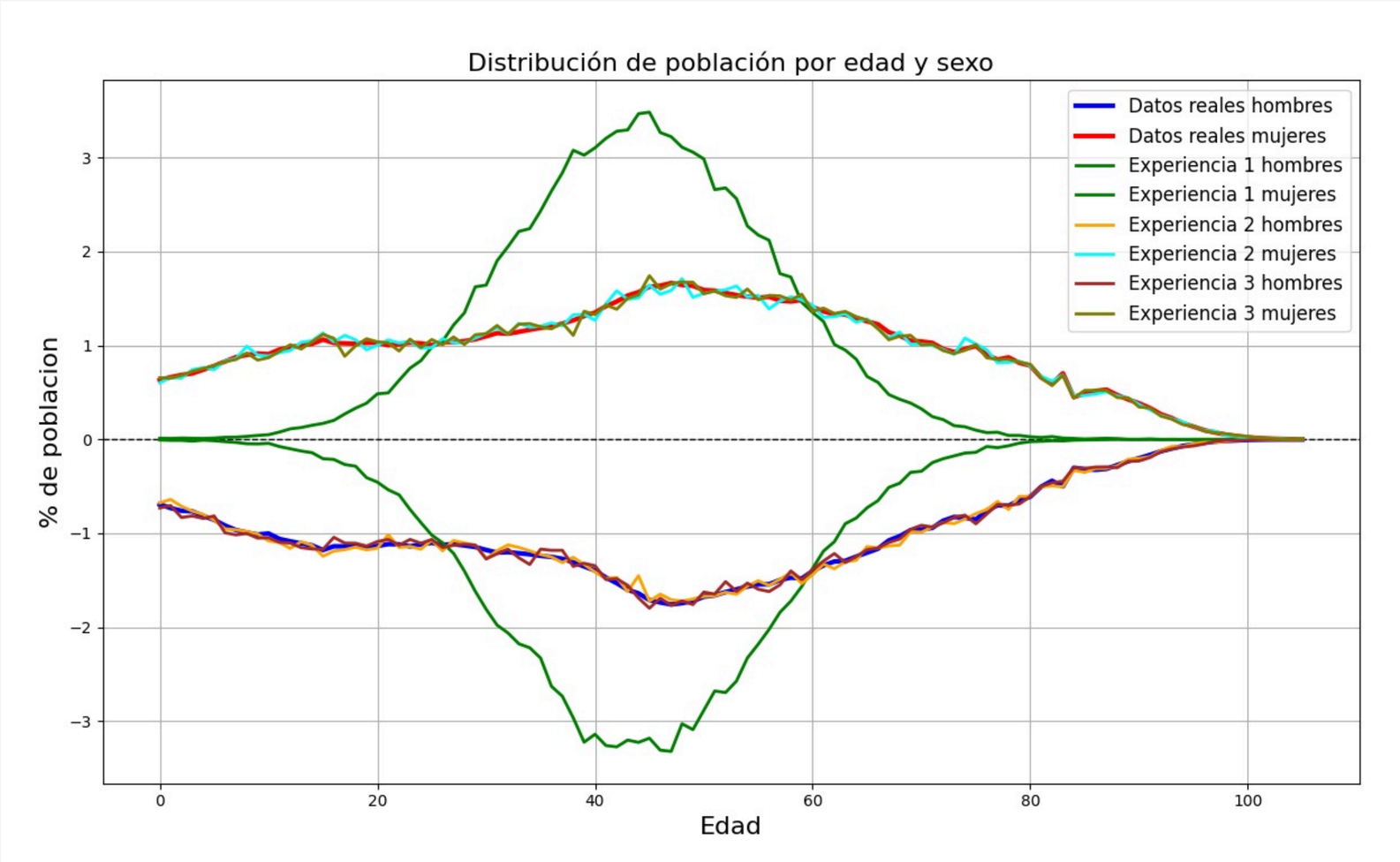
## 100.000 individuos

| Variable | Experiencia 1 | Experiencia 2 | Experiencia 3 |
|---|---|---|---|
| Tiempo (s) | 460,15 | 390,65 | 524,84 |
| Tamaño (MB) | 17,1 | 17,6 | 22,2 |

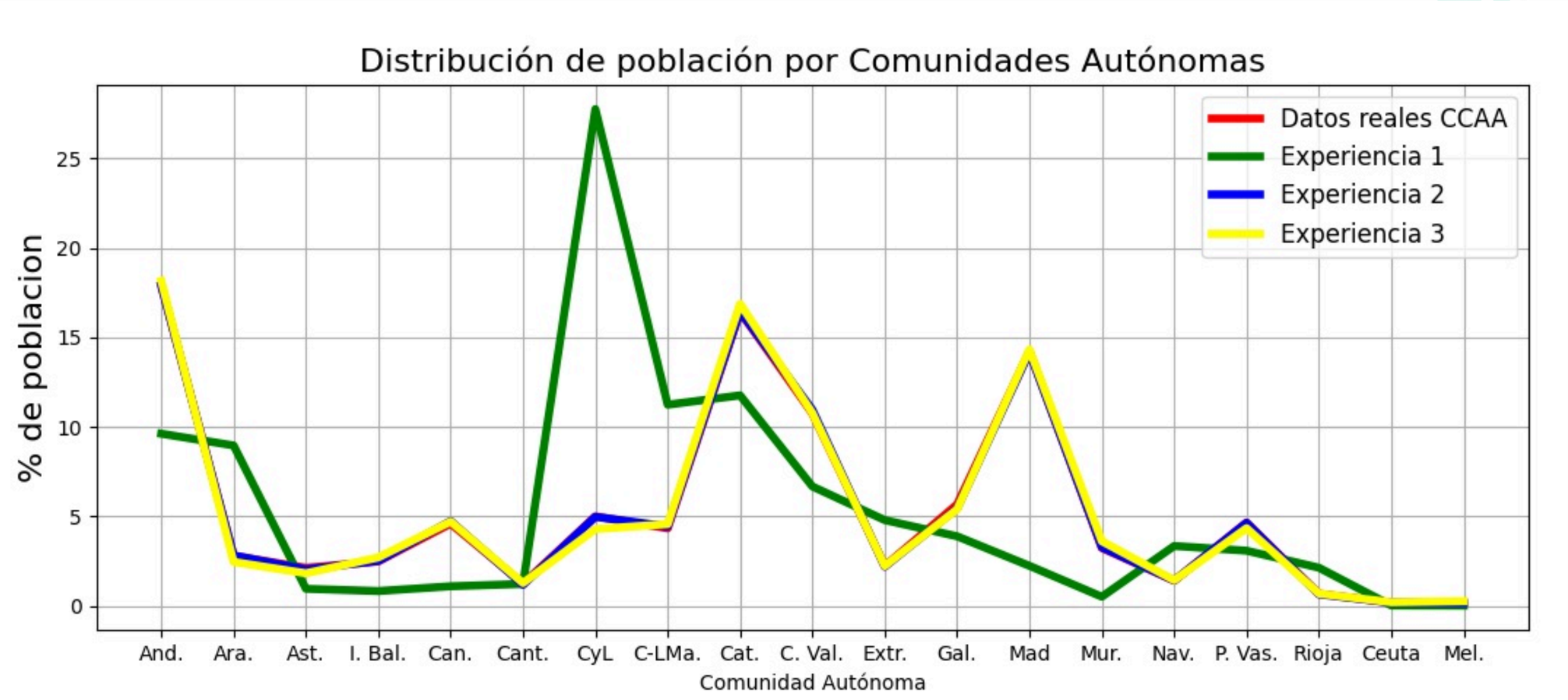
# Calidad de los resultados: rentas



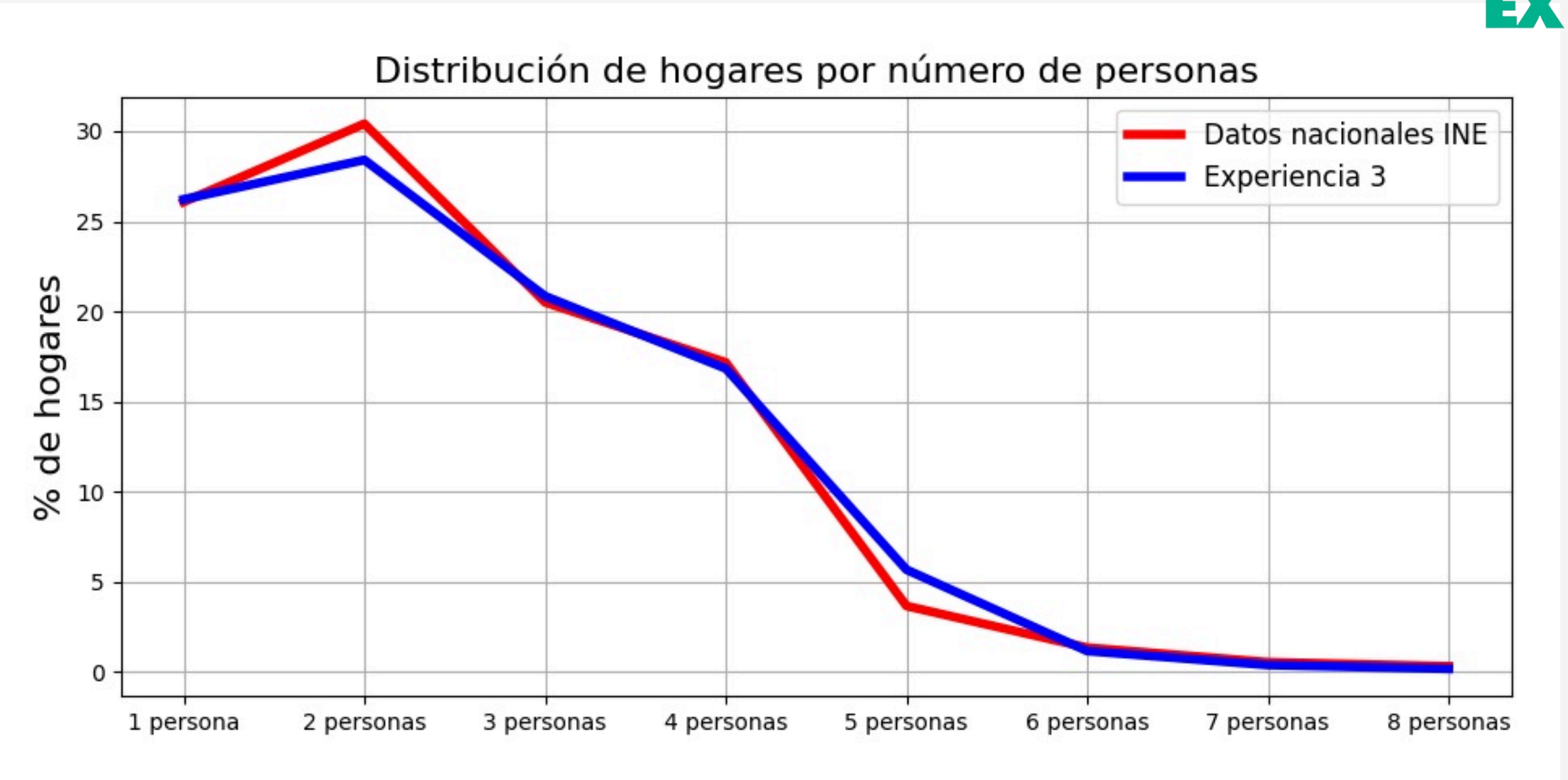
# Calidad de los resultados: edad y sexo



# Calidad de los resultados: población por CCAA

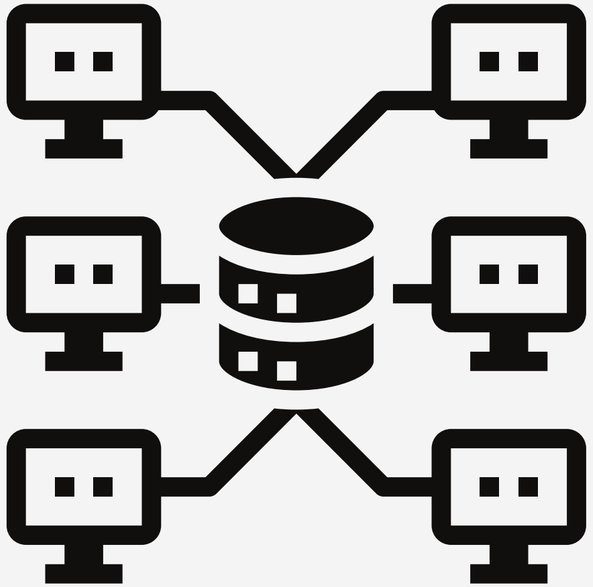


# Calidad de los resultados: número de hogares



# Aplicación de la ICD a la estadística poblacional

| | |
|---|---|
| Datos asociados ficticios | Grandes volúmenes de datos |
| Ajuste a una población real | Vínculos y trazabilidad de la población |



# Agradecimientos

Esta iniciativa se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea (Next Generation) - Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el proyecto C108/23 “Detección de Falsificación de Documentos de Identidad mediante Técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial”.

CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

# El futuro de la investigación no está solo en los datos que tenemos, sino en los que somos capaces de crear con rigor

CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica